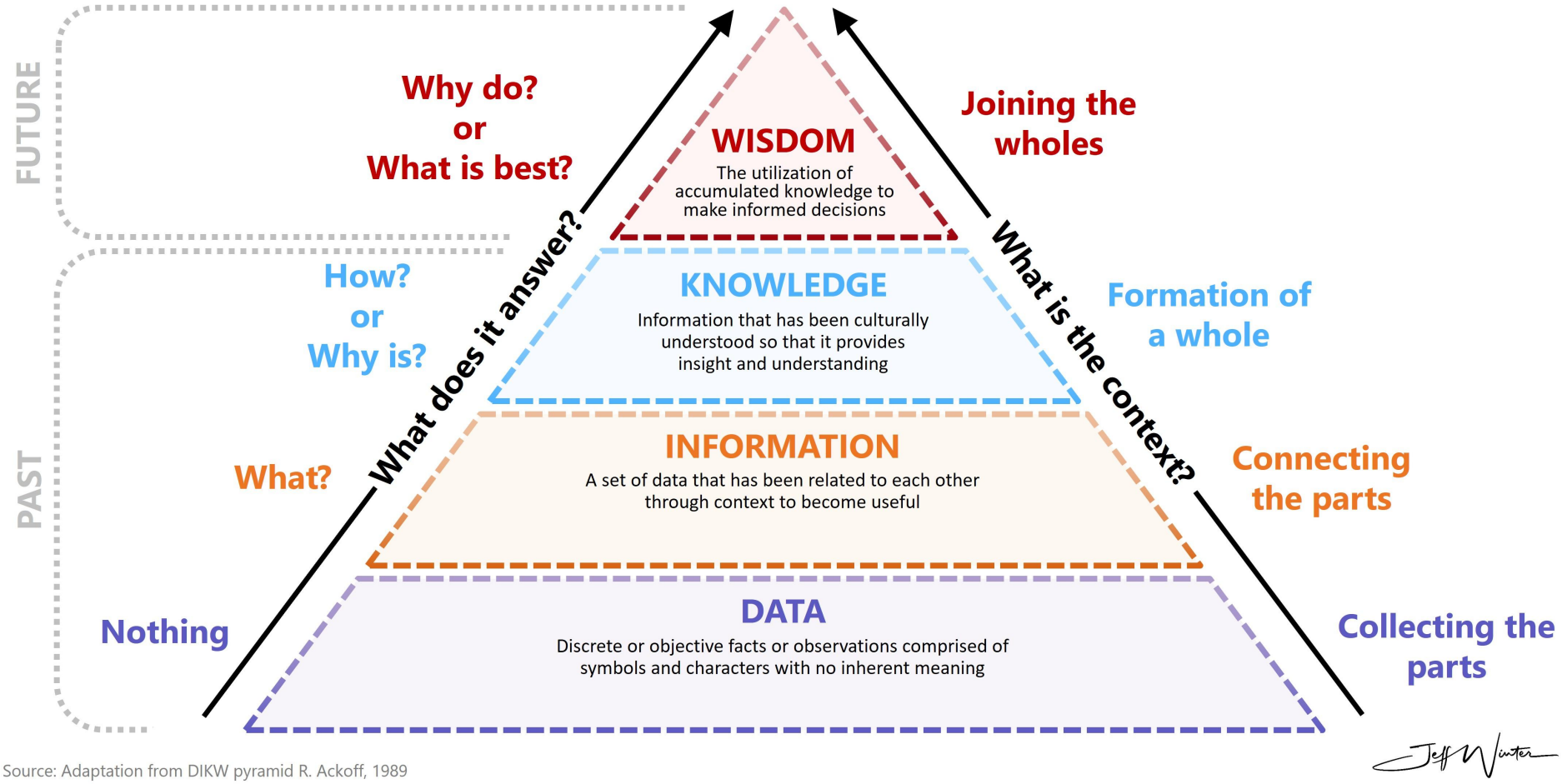
# 知识工程

Knowledge is not power until it is applied!

# DIKW Pyramid




Source: Adaptation from DIKW pyramid R. Ackoff, 1989

Jeff Winter

# 2.1 什么是知识（DIKW模型）

| 层级 | 定义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| **数据 Data** | 原始、孤立符号，无语义 | `38.5℃` |
| **信息 Information** | 数据 + 上下文语义，形成具体事实 | **病人 A 的体温是 38.5℃，同时有咳嗽症状** |
| **知识 Knowledge** | 从大量信息提炼出来的规则、经验、模式，支持推理 | 人体正常腋温≤37.2℃；体温 > 37.3℃ 属于发热；发热合并咳嗽提示呼吸道感染，可能病因包含普通感冒、流感、肺炎等 |
| **智慧 Wisdom** | 在知识基础上，结合场景、目标、约束，**做出抉择与行动策略** | 该病人优先排查流感；若精神尚可可先观察，高热持续不退需要就医；区分什么时候用退烧药、什么时候必须拍片，权衡风险选择处理方案 |

**数据 → 信息：增加上下文 / 语义**
**信息 → 知识：归纳、提炼模式规则**
**知识 → 智慧：加入价值判断，产生行动选择**

# 2.1 什么是知识（定义）

- 费根鲍姆（Feigenbaum）知识是经过裁剪、塑造、解释、选择和转换的信息
- 伯恩斯坦（Bernstein）：
  - 知识是由特定领域的描述、关系和过程组成
- 海叶斯—罗斯（Hayes-Roth）：关于知识的构成
  - 知识=事实+信念+启发式
    - 事实：客观陈述；
    - 信念：主观确信、非绝对确定的认知；
    - 启发式：经验规则；

# 知识（定义）

- 把有关信息关联在一起所形成的信息结构。它反映了事物之间的关系，是人类进行一切智能活动的基础。
  - 牛津词典:**the *information*, *understanding* and *skills* that you gain through education or experience; *the state of knowing* about a particular fact or situation;**
  - 例如：
    - **冬天会下雪。**
    - **如果冬天来了，那么春天还会远吗？**
    - **米开朗基罗是文艺复兴时期的艺术家。**

# 知识的特性

- 相对正确性
  - 在一定的条件和环境下，知识是正确的、可信任的。

  例如：1＋1＝10在不同的进制下有不同的正确性。
- 可表示性与可利用性
  - 可以用适当形式（如语言、文字、图形等）表示出来
  - 可被利用来解决各种问题

# 知识的特性（2）

- 不确定性

  知识并不总是只有“真”和“假”两种状态。引起知识不确定性的主要原因如下(前3条为客观不确定性）：

  ① 随机性(randomness)：事件结果不可预测，但遵循某种概率分布。例：我有八成的把握击中目标。

  ② 模糊性(fuzziness)：概念或事物的边界不清晰，类属划分存在“亦此亦彼”的中间状态。例：高个子适合于打篮球。

  ③ 不完全性：因信息缺失或认知局限，知识无法覆盖所有可能情况，导致无法准确描述事物状态。例：莲花清瘟对新冠病毒有一定功效。

  ④ 经验性：土干了就给花浇水。

# 知识表示

- 将知识符号化的过程和方法
  - 是研究用计算机表示知识的可行性、有效性的一般方法，是数据结构与系统控制结构的统一。
  - 知识表示=数据结构+处理机制
  - 合理的知识表示：问题求解容易，求解效率较高

# 知识表示分类

- 形成划分：知识是由概念、命题、公理、定理、规则、方法等组成。
- 层次划分：表层知识和深层知识。
  - 表层知识：描述性、显性、记忆型的知识。例：这个三角形的三条边长度分别是：3，4，5。
  - 深层知识：解释性、因果性、原理性知识。例：直角三角形两条直角边长的平方和等于斜边长的平方。

# 知识表示分类（2）

- 确定性程度划分：确定性知识和不确定性知识。
- 等级划分：元知识(Meta-Knowledge)和非元知识。
  - 元知识是关于知识的知识。它包括知识的结构和组织，知识来源，可靠度等信息。
  - 非元知识例：勾股定理；(华为，总部位于，深圳)
  - 元知识例：勾股定理仅适用于欧氏几何，球面几何不成立；“(华为，总部位于，深圳)”这条事实来自企业官网
- 作用划分：陈述性知识和过程性知识

# 陈述式（*Declarative*）知识表示

- 描述系统的状态、环境和条件，以及问题的概念、定义和事实。
- 描述事实性知识，即描述客观事物所涉及的对象以及对象之间的联系。
- 陈述式知识的表示与知识运用(推理)是分开处理的，这种知识是显式表示的。

例如：

***isa*(*John*, *man*)**

$$isa(ABC, triangle) \longrightarrow cat(a,b) \wedge cat(b,c) \wedge cat(c,a)$$

# 过程性（*Procedural*）知识表示

- 表示如何做的知识，是关于系统变化、问题求解过程的操作、演算和行为的知识。
  - 给出一些客观规律，告诉怎么做
- 一般隐含在程序之中

例：矩阵求逆程序，程序中描述了矩阵的逆和求解方法的知识。

# 人工智能对知识表示方法的要求

- 有较强的表达能力和足够的精细程度
  - 表示能力
  - 可理解性
  - 自然性:尽量适用于不同的环境和用途，易于检查、修改和维护。
- 使用方便
  - 便于获取和表示新知识，便于与已有知识相连接。
  - 便于搜索，在求解问题时，能够较快地在知识库中找出有关知识。因此，知识库应具有较好的记忆组织结构。
  - 便于推理，要能够从已有知识中推出需要的答案或结论。

# 知识表示方法

- ◆ 谓词逻辑表示（在第3章中讲解）
- 产生式规则表示法
- 语义网络表示法（知识图谱）
- 框架表示法
  - 脚本方法
  - 过程表示
  - 混合型知识表示方法
  - 面向对象的表示方法

# 2.2.2 产生式系统(*Production System*)（1）

## 1）事实的表示：

### a. 孤立事实表示

- 三元组（对象，属性，值）或（关系，对象1，对象2）

例：李雷年龄12岁 (Li, Age, 12)

李雷和韩梅是朋友 (Friend, Li, Han)

张三是李四的老师 (Teacher, Zhang, Li)

- 可增加一个因子来表示事实的可信度

李雷和韩梅是朋友的可信度为0.8 (Friend, Li, Han, 0.8)

## b.关联事实表示

- 树形结构：不同对象按层次组成一种上下文树
- 网状结构：静态知识以语义网络结构连接在一起

  ✓不同对象按子集、成员关系组成网络

  **<subset, x, y>表示y是x的子集**

  **<element, x, y>表示y是x的成员**

# 产生式系统的知识表示（2）

## 2）规则的表示：

单个规则的表示

**P→Q（可信度）≡If P then Q（可信度）**

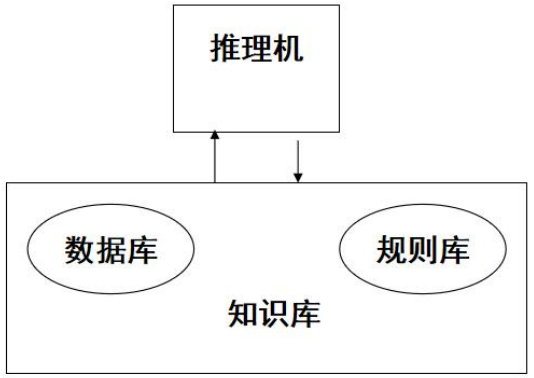
- P是前项（前件），指出该产生式是否可用的条件。
- Q是后项（后件），是一组结论或者操作，指出在前件满足时，得到的结论或者执行的操作。
- 与蕴涵式的区别：

1）可表示不精确知识

2）前提条件可不精确匹配

- 例：发烧∧呕吐∧出现黄疸→肝炎（0.7）

# 产生式系统的结构



产生式系统结构图

- 规则库（规则集合）：存放知识
- 黑板（综合数据库）：存放信息
  - 存放：初始状态，原始证据，中间结论，最终结论
  - 数据结构：字符串，向量，集合，矩阵……
- 控制策略（控制系统、推理机）：规则的解释或执行程序
  - 将综合数据库的事实与规则库的前提进行匹配
  - 多条规则满足时，冲突消解
  - 执行规则右端的操作或将结论送入数据库
  - 计算不确定性在推理过程中的传递
  - 控制停机

# 例：动物识别系统

| | |
|---|---|
| R1: if 有毛发 | then 哺乳动物 |
| R2: if 产乳 | then 哺乳动物 |
| R3: if 有羽毛 | then 鸟 |
| R4: if 会飞 and 产卵 | then 鸟 |
| R5: if 吃肉 | then 食肉动物 |
| R6: if 有犬齿 and 有爪 and 眼睛直视 | then 食肉动物 |
| R7: if 哺乳动物 and 有蹄 | then 有蹄类动物 |
| R8: if 哺乳动物 and 反刍 | then 有蹄类动物 |
| R9: if 哺乳动物 and 食肉动物 and 黄褐色 and 有暗斑点 | then 金钱豹 |
| R10: if 哺乳动物 and 食肉动物 and 黄褐色 and 有黑条纹 | then 虎 |
| R11: if 有蹄类动物 and 长脖 and 长腿 and 身上有暗斑点 | then 长颈鹿 |
| R12: if 有蹄类动物 and 有黑条纹 | then 斑马 |
| R13: if 是鸟 and 长脖 and 长腿 and 不会飞 and 有黑白二色 | then 鸵鸟 |
| R14: if 是鸟 and 会游泳 and 不会飞 and 有黑白二色 | then 企鹅 |
| R15: if 是鸟 and 善飞 | then 信天翁 |

粗略



精确

# 产生式系统的推理

- 正向推理（自底向上推理，数据驱动方式）：从已知事实出发，通过规则库求得结论。
- 反向推理（逆向推理，自顶向下推理，目标驱动方式）：从目标（作为假设）出发，匹配规则后件，找到已知事实。
- 双向推理（混合推理，正反向推理）：从正向和逆向两个方向做推理，直至某个中间点上两个方向的结果相符。

# 正向推理(*forward chaining*)

① 用数据库中的事实与可用规则集的所有规则的前件进行匹配，得到匹配的规则集合。

② 从匹配规则集合中选择一条规则作为使用规则。

③ 执行使用规则，将该使用规则后件的执行结果送入数据库；并将已执行规则从可用规则集中删除。

④ 重复这个过程，直到达到目标或者无可匹配规则

# 动物识别的例子——正向推理

已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹}

- $R_1$：动物有毛 → 哺乳类
- $R_2$：动物产奶 → 哺乳类
- $R_3$：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
- $R_4$：哺乳类 ∧ 吃草 → 有蹄类
- $R_5$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
- $R_6$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
- $R_7$：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
- $R_8$：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

# 动物识别的例子——正向推理

已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹，哺乳类}

- $R_1$：动物有毛 → 哺乳类
- $R_2$：动物产奶 → 哺乳类
- $R_3$：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
- $R_4$：哺乳类 ∧ 吃草 → 有蹄类
- $R_5$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
- $R_6$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
- $R_7$：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
- $R_8$：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

# 动物识别的例子——正向推理

已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹，哺乳类}

- $R_2$：动物产奶 → 哺乳类
- $R_3$：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
- $R_4$：哺乳类 ∧ 吃草 → 有蹄类
- $R_5$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
- $R_6$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
- $R_7$：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
- $R_8$：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

# 动物识别的例子——正向推理

已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹，哺乳类，有蹄类}

- $R_2$：动物产奶 → 哺乳类
- $R_3$：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
- $R_4$：哺乳类 ∧ 吃草 → 有蹄类
- $R_5$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
- $R_6$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
- $R_7$：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
- $R_8$：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

# 动物识别的例子——正向推理

已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹，哺乳类，有蹄类}

- 
- $R_2$：动物产奶 → 哺乳类
- $R_3$：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
- 
- $R_5$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
- $R_6$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
- $R_7$：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
- $R_8$：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

# 动物识别的例子——正向推理

已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹，哺乳类，有蹄类，斑马}

- 
- $R_2$：动物产奶 → 哺乳类
- $R_3$：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
- 
- $R_5$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
- $R_6$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
- $R_7$：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
- $R_8$：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

# 动物识别的例子——正向推理

已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹，哺乳类，有蹄类，斑马}

- 
- $R_2$：动物产奶 → 哺乳类
- $R_3$：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
- 
- $R_5$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
- $R_6$：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
- $R_7$：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿

# 逆向推理（*backward chaining*）

① 用假设的目标事实与规则集的规则后件进行匹配，得到匹配的规则集合。

② 从匹配规则集合中选择一条规则作为使用规则。

③ 将使用规则的前件作为新的假设子目标送入数据库；并将已执行规则从可用规则集中删除。

④ 重复这个过程，直至各子目标均为已知事实或者无可匹配规则

# 双向推理方法

- 即自顶向下、又自底向上作双向推理，直至某个中间界面上两方向结果相符便成功结束。
- 一般情况下，该方法较正向或反向推理所形成的推理网络小，从而推理效果更高。

# 冲突消解

- 冲突的产生：

  已知事实与多个产生式规则的前件匹配（正向）

  假设内容与多个产生式规则的后件匹配（逆向）

# 冲突消解策略(*conflict resolution strategy*)

- 给所有可用规则排序（按照指定的排序方式），依次取出候选规则（P29）。
- 通用的方法
  - 专用与通用性排序、规则排序、数据排序、规模排序、就近排序、按上下文限制将规则分组
- 对包含启发式信息的推理
  - 成功率高的规则优先执行
  - 按规则先前执行的性能/代价比排序

例：使用产生式系统求解问题：设字符转换规则有：

(1) A ∧ B → C

(2) A ∧ C → D

(3) B ∧ C → G

(4) B ∧ E → F

(5) D → E

已知字符A和B，用正向推理求证F。

解：求解过程

| 数据库 | 可触发规则 | 被触发规则 |
| --- | --- | --- |
| A、B | （1） | （1） |
| A、B、C | （2） （3） | （2） |
| A、B、C、D | （3） （5） | （3） |
| A、B、C、D、G | （5） | （5） |
| A、B、C、D、G、E | （4） | （4） |
| A、B、C、D、G、E、F | | |

# 不同推理方向的比较

例：

R1：If X mod 12=0 then X mod 6=0

R2：If X mod 20=0 then X mod 10=0

R3：If X mod 6=0 then X mod 2=0

R4：If X mod 10=0 then X mod 5=0

$DB_0$={N mod 12=0 , N mod 20=0 }

问： N mod 5=0?

# 产生式表示法的优点

- 产生式易于表示，且知识单元间相互独立，易于建立知识库。
- 推理方式单纯，适于模拟数据驱动的智能行为。
- 知识库与推理机相分离，易于修改知识库。
- 易于对系统的推理路径作出解释。

# 2.2.3 框架(*Frame*)表示法

- 层次结构表示法主要指框架表示法和面向对象表示法
- 1975年，明斯基提出了框架理论
- 框架理论：基于心理学的研究成果

人类记忆中存储了大量典型场景。分析和理解新情况时，并非从头分析，而是从记忆中选择（即匹配）某个轮廓的知识结构（即框架），与现实情况进行匹配。

框架为以前记忆的一个知识空框，具体内容随新情况改变，即新情况细节不断填充到框架中，形成新的认识存储到人的记忆中。

延伸阅读：Marvin Minsky, *A Framework for Representing Knowledge*
*https://courses.media.mit.edu/2004spring/mas966/Minsky%201974%20Framework%20for%20knowledge.pdf*







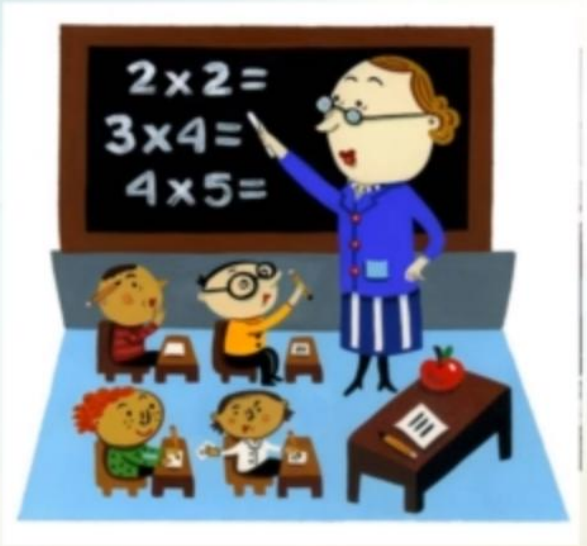


# 例：走进一个教室

中国大学MOOC








当一个人将要走进一个教室之前，可以想象教室一定有四面墙，门、窗、天花板和地板，还有黑板、讲台、课桌、座椅等。尽管对教室具体细节，如教室大小、门窗个数等还不清楚，但对教室结构是可以预见的。在头脑中已建立有关“教室”概念的基本框架

# 框架表示法（2）

- 框架：是一种描述对象属性的数据结构，基于概念的抽象程度表现出自上而下的分层结构。由槽、侧面和值组成，每个部分都可以有多个。
  - 槽(*slot*)：框架的属性，一个框架由若干个“槽”组成。
  - 侧面(*facet*)：对槽的细化，一个槽又可划分为若干个“侧面”。
  - 值(*value*)：侧面的具体属性值

# 框架表示法（3）

- 多数问题不能简单地用一个框架表示，需要使用多个框架，组成一个框架系统。
- 对于一个框架,当人们把观察或认识到的具体细节填入后,就得到了该框架的一个具体实例, 称为实例框架(框架实例)。

# 框架结构

<框架名>

槽名(Slot)1：侧面(Facet)名1：　　值1：

…

侧面名m1：值m1：

……

槽名n：　　侧面名1：　　值1：

…

侧面名mn：　　值mn：

约束：　　约束条件1：

…

约束条件n：

值可以是：数值，字符串，布尔值，动作，过程，另一框架名

# 一个框架的例子

框架名：<教师>

姓名：单位(姓、名)

年龄：单位(岁)

性别：范围(男、女)

缺省：男

职称：范围 (教授、副教授、讲师、助教)

缺省：讲师

部门：单位(系，教研室)

住址：<住址框架>

工资：<工资框架>

开始工作时间：单位(年、月)

截止时间：单位(年、月)

缺省：现在









# 一个实例框架的例子

框架名：<教师-1>

姓名：夏冰

年龄：36

性别：女

职称：副教授

部门：计算机系软件教研室

住址：<addr-1>

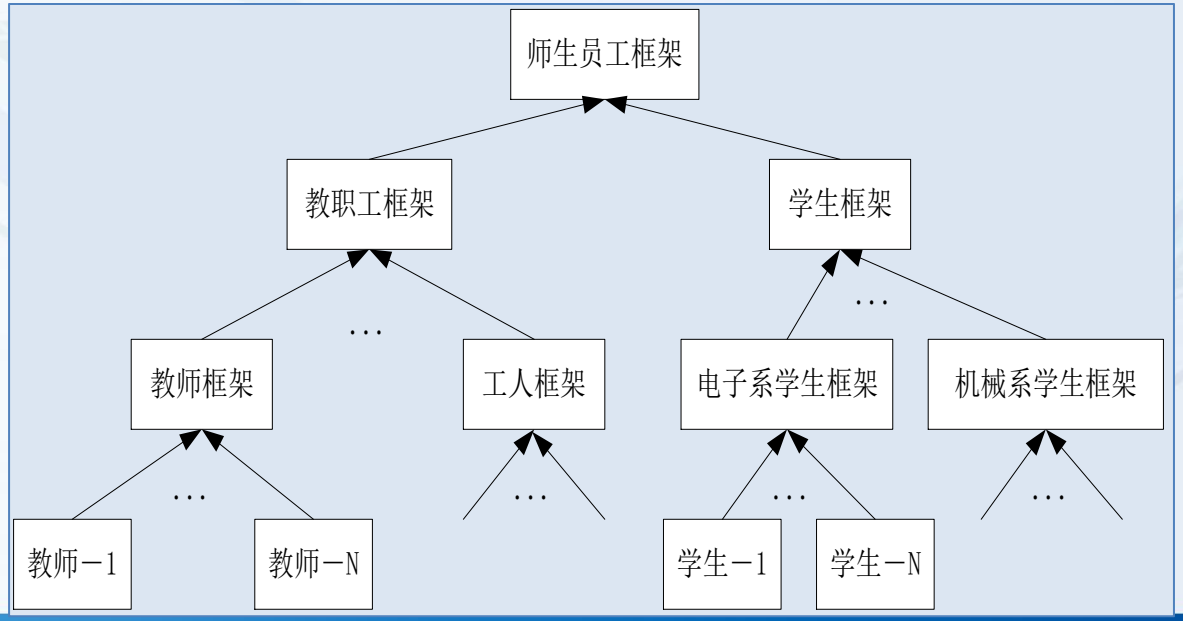
工资：<sal-1>

开始工作时间：1988，9

截止时间：1996，7

# 框架之间的联系

- 框架中的槽值或侧面值都可以是另外一个框架，也就是说框架之中还可以包含框架。这就在框架之间建立起了联系，这是一种**包含关系**，称为**横向联系**。
- 框架之间还可以有**继承关系**，称为**纵向联系**。框架中可以有“继承”槽，指明上下关系。
- 一个框架网络的例子



# 框架表示下的推理

- 在用框架表示知识的系统中，求解问题主要通过匹配与填槽实现。

  1.首先把这个问题用一个框架表示出来；

  2.然后与知识库中已有的框架进行匹配，找出一个或者多个可匹配的预选框架作为初步假设；

  3.在初步假设的引导下收集进一步的信息；

  4.最后用某种评价方法对预选框架进行评价，决定是否接受。

- 框架的匹配是通过对相应槽的槽名及槽值逐个进行比较实现的。

# 框架表示法（例）

框架名：<学校>

类　　属：<教育机构>

类　　型：

　　范围：

　　（大学, 中学, 小学）

位　　置：（省（直辖市），市）

面　　积：单位（平方米）

办学类型：默认值：公办

教工人数：

学生人数：

框架名：<大学>

类　　属：<学校>

类　　型：

　　范围：

　　（综合性大学，专科性大学）

专　　业：默认值：综合

学 院 数：

教 学 楼：

教工人数：

职工人数：

学生人数：

位　　置：（省（直辖市），市）

面　　积：单位（平方米）

# 实例框架<榕城大学>

框架名：<榕城大学>

类属：<大学>

类型：综合性大学

学院数：30

位置：（福建省，福州市）

面积：1000000

教工人数：3000

学生人数：40000

# 框架推理（例继承推理）

## 子框架继承父框架的槽值，构造实例框架<榕城大学>

框架名：<榕城大学>

类属：<大学>

类型：综合性大学

专业：综合

学院数：30

位置：（福建省，福州市）

面积：1000000

办学类型：公办

教工人数：3000

学生人数：40000

推理过程：

1. <榕城大学>的类属是<大学>，先继承<大学>的槽：

   - 专业：默认值`综合`

2. <大学>类属是<学校>，继续向上继承<学校>框架的槽：

   - 办学类型：默认值`公办`

# 框架推理（例匹配推理）

输入事实：有一个机构 X：位置 (福建省，福州市)；面积 1200000 平方米；学院数 34；有教学楼；学生 45000 人；教工 4000 人；类型：综合性大学。

推理过程：

1. 将事实与<大学>框架槽逐一匹配：
   - 类型属于<大学>的范围：综合性大学 ✔
   - 存在学院数、学生人数、教工人数、位置、面积等槽 ✔
2. 匹配成功，实例化生成<大学-1>框架：

# 实例框架<大学-1>

框架名：<大学-1>

类属：<学校>

类型：综合性大学

专业：综合（默认值）

学院数：34

位置：（福建省，福州市）

面积：1200000

教工人数：4000

学生人数：45000

# 框架表示知识的步骤

- 分析待表达知识中的对象及其属性，合理设置框架的槽
- 考察对象间的各种联系，表达联系的槽名，描述上下层框架间的联系
- 合理组织槽及侧面，避免信息描述出现重复

# 框架表示法槽名设置的原则

- 充分表达各方面属性（目标相关，不浪费）
- 充分表达相关事物间的关系
- 合理组织上下层
- 便于推理（如设置“充分条件”“必要条件”“触发条件”“否决条件”等槽，便于匹配）

例：下面是关于地震的新闻报道，请用框架表示。

今天，一次强度为里氏8.5级的强烈地震袭击了斯洛亚，造成25人死亡和5亿美元的财产损失。专家说：“这是今年本地区发生的第3号地震，多年来，靠近萨迪断层一直是一个危险的重灾区”。

解：框架名：〈第3号地震〉

地点：斯洛亚

时间：今天

伤亡人数：25

财产损失：5亿美元

震级：8.5级

断层：萨迪